

Diferenciabilidad de funciones vectoriales de variable vectorial

Derivada direccional, matriz jacobiana, diferenciabilidad y regla de la cadena

Dr. JOHNNY MOISES VALVERDE MONTORO
CM2A1 Calculo diferencial e integral avanzado
Facultad de Ciencias UNI

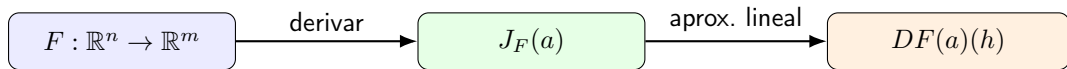
29 de abril de 2026

Objetivo de la sesión

Objetivo

Estudiar la diferenciación de funciones vectoriales de variable vectorial, conectando cuatro ideas fundamentales:

- Derivada direccional.
- Derivadas parciales por componentes.
- Matriz jacobiana.
- Diferenciabilidad.
- Aproximación lineal.
- Regla de la cadena.



Ruta de la sesión

- 1 Derivada direccional
- 2 Matriz Jacobiana
- 3 Diferenciabilidad
- 4 Ejemplos resueltos
- 5 Condición suficiente
- 6 Regla de la cadena

Definición de derivada direccional

Sea

$$F : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m,$$

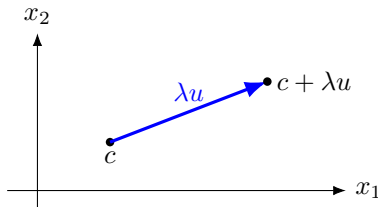
con U abierto, $c \in U$ y $u \in \mathbb{R}^n$ con $\|u\| = 1$.

Definición

La derivada direccional de F en c y en la dirección u se define por

$$D_u F(c) = F'(c; u) = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{F(c + \lambda u) - F(c)}{\lambda},$$

siempre que exista este límite.



Derivada direccional por componentes

Si

$$F = (F_1, F_2, \dots, F_m),$$

entonces

$$\begin{aligned} D_u F(c) &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{(F_1(c + \lambda u), \dots, F_m(c + \lambda u)) - (F_1(c), \dots, F_m(c))}{\lambda} \\ &= \left(\lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{F_1(c + \lambda u) - F_1(c)}{\lambda}, \dots, \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{F_m(c + \lambda u) - F_m(c)}{\lambda} \right). \end{aligned}$$

Conclusión

$$D_u F(c) = (D_u F_1(c), D_u F_2(c), \dots, D_u F_m(c))$$

Por tanto, para que exista $D_u F(c)$ deben existir todas las derivadas direccionales $D_u F_i(c)$.

Derivadas parciales de una función vectorial

Las derivadas parciales de una función escalar son un caso particular de las derivadas direccionales.

Para una función vectorial sucede lo mismo:

$$F = (F_1, F_2, \dots, F_m).$$

Idea clave

Para calcular derivadas parciales de una función vectorial, se calculan las derivadas parciales de cada función componente.

$$\frac{\partial F}{\partial x_j}(c) = \left(\frac{\partial F_1}{\partial x_j}(c), \frac{\partial F_2}{\partial x_j}(c), \dots, \frac{\partial F_m}{\partial x_j}(c) \right).$$

Ejemplo: derivada direccional de $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$

Sea

$$F(x, y) = \begin{pmatrix} F_1(x, y) \\ F_2(x, y) \\ F_3(x, y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x^2 + y \\ xy \\ e^{x-y} \end{pmatrix}.$$

Calcular $D_u F(c)$ en

$$c = (1, 0), \quad u = \left(\frac{3}{5}, -\frac{4}{5} \right).$$

Punto desplazado

$$c + \lambda u = (1, 0) + \lambda \left(\frac{3}{5}, -\frac{4}{5} \right) = \left(1 + \frac{3\lambda}{5}, -\frac{4\lambda}{5} \right).$$

$$D_u F(c) = \begin{pmatrix} D_u F_1(c) \\ D_u F_2(c) \\ D_u F_3(c) \end{pmatrix}.$$

Ejemplo: cálculo de las componentes I

Para la primera componente:

$$\begin{aligned} D_u F_1(1, 0) &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{F_1\left(1 + \frac{3\lambda}{5}, -\frac{4\lambda}{5}\right) - F_1(1, 0)}{\lambda} \\ &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{\left(1 + \frac{3\lambda}{5}\right)^2 - \frac{4\lambda}{5} - 1}{\lambda} \\ &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{\frac{2\lambda}{5} + \frac{9\lambda^2}{25}}{\lambda} = \boxed{\frac{2}{5}}. \end{aligned}$$

Para la segunda componente:

$$\begin{aligned} D_u F_2(1, 0) &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{\left(1 + \frac{3\lambda}{5}\right)\left(-\frac{4\lambda}{5}\right) - 0}{\lambda} \\ &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \left(-\frac{4}{5} - \frac{12\lambda}{25}\right) = \boxed{-\frac{4}{5}}. \end{aligned}$$

Ejemplo: cálculo de la tercera componente

Para la tercera componente:

$$\begin{aligned} D_u F_3(1, 0) &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{F_3\left(1 + \frac{3\lambda}{5}, -\frac{4\lambda}{5}\right) - F_3(1, 0)}{\lambda} \\ &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{e^{1 + \frac{7\lambda}{5}} - e}{\lambda} \\ &= e \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{e^{\frac{7\lambda}{5}} - 1}{\lambda} \\ &= e \left(\frac{7}{5}\right) = \boxed{\frac{7e}{5}}. \end{aligned}$$

Resultado final

$$D_u F(1, 0) = \begin{pmatrix} 2/5 \\ -4/5 \\ 7e/5 \end{pmatrix}$$

Ruta de la sesión

1 Derivada direccional

2 Matriz Jacobiana

3 Diferenciabilidad

4 Ejemplos resueltos

5 Condición suficiente

6 Regla de la cadena

Definición de matriz jacobiana

Sea

$$F : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m, \quad F = (F_1, F_2, \dots, F_m).$$

Matriz jacobiana

$$J_F(c) = \begin{pmatrix} D_1 F_1(c) & D_2 F_1(c) & \cdots & D_n F_1(c) \\ D_1 F_2(c) & D_2 F_2(c) & \cdots & D_n F_2(c) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ D_1 F_m(c) & D_2 F_m(c) & \cdots & D_n F_m(c) \end{pmatrix}.$$

Usando gradientes de funciones reales de variable vectorial:

$$J_F(c) = \begin{pmatrix} \nabla F_1(c) \\ \nabla F_2(c) \\ \vdots \\ \nabla F_m(c) \end{pmatrix}.$$

Ejemplo: matriz jacobiana de $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$

Sea

$$F(x, y, z) = \begin{pmatrix} x^2 y + z \\ x \cos(y) - 3z \end{pmatrix}.$$

Entonces

$$J_F(x, y, z) = \begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial x} & \frac{\partial F_1}{\partial y} & \frac{\partial F_1}{\partial z} \\ \frac{\partial F_2}{\partial x} & \frac{\partial F_2}{\partial y} & \frac{\partial F_2}{\partial z} \end{pmatrix}.$$

Cálculo

$$J_F(x, y, z) = \begin{pmatrix} 2xy & x^2 & 1 \\ \cos(y) & -x \sin(y) & -3 \end{pmatrix}$$

Ruta de la sesión

- 1 Derivada direccional
- 2 Matriz Jacobiana
- 3 Diferenciabilidad**
- 4 Ejemplos resueltos
- 5 Condición suficiente
- 6 Regla de la cadena

Definición de diferenciabilidad

Definición

Sea $F : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, con U abierto, $c \in U$. Se dice que F es diferenciable en c si existe una aplicación lineal

$$DF(c) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$$

de modo que

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\|F(c+h) - F(c) - DF(c)(h)\|}{\|h\|} = 0.$$

error pequeño respecto a $\|h\|$

$$F(c+h) \longleftrightarrow F(c) + DF(c)(h)$$

Notas sobre la derivada y el diferencial

- 1 A la transformación lineal $DF(c)$ se le denomina **derivada de F en el punto c** .
- 2 La representación matricial de $DF(c)$ respecto a las bases canónicas de $\mathbb{R}^n$ y $\mathbb{R}^m$ es única.
- 3 Esta matriz coincide con la matriz jacobiana $J_F(c)$.

Diferencial

Se denomina diferencial de F en el punto c al producto matricial

$$dF(c) = J_F(c)h.$$

Interpretación

La matriz jacobiana representa la mejor aproximación lineal de F cerca del punto c .

Definición equivalente de diferenciabilidad

Sea $F : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, $c \in U$, U abierto.

Forma equivalente

F es diferenciable en c si existe una aplicación lineal $DF(c) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ de modo que

$$F(c+h) = F(c) + DF(c)h + \|h\| \varepsilon(h), \quad \lim_{h \rightarrow 0} \varepsilon(h) = 0.$$

Usualmente se representa

$$r(h) = \|h\| \varepsilon(h).$$

Entonces la condición equivalente es

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\|r(h)\|}{\|h\|} = 0.$$

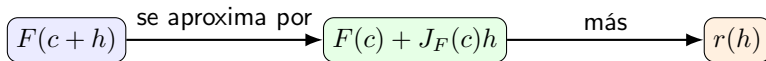
Cómo identificar $DF(c) = J_F(c)$

Si

$$F = (F_1, F_2, \dots, F_m),$$

entonces

$$DF(c) = J_F(c) = \begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial x_1}(c) & \cdots & \frac{\partial F_1}{\partial x_n}(c) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial F_m}{\partial x_1}(c) & \cdots & \frac{\partial F_m}{\partial x_n}(c) \end{pmatrix}.$$



Ruta de la sesión

- 1 Derivada direccional
- 2 Matriz Jacobiana
- 3 Diferenciabilidad
- 4 Ejemplos resueltos**
- 5 Condición suficiente
- 6 Regla de la cadena

Ejemplo 1

Sea

$$F(x, y) = (x^2 + y, xy).$$

Determine si F es diferenciable en $a = (1, 2)$.

Jacobiano

$$J_F(x, y) = \begin{pmatrix} 2x & 1 \\ y & x \end{pmatrix} \implies DF(1, 2) = J_F(1, 2) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Escribiendo $h = (h_1, h_2)$:

$$F(1 + h_1, 2 + h_2) = ((1 + h_1)^2 + (2 + h_2), (1 + h_1)(2 + h_2)).$$

Ejemplo 1: descomposición lineal más resto

Continuando:

$$F(1 + h_1, 2 + h_2) = \underbrace{(3, 2)}_{F(a)} + \underbrace{\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}}_{DF(a)} \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} h_1^2 \\ h_1 h_2 \end{pmatrix}.$$

Resto

$$r(h) = \begin{pmatrix} h_1^2 \\ h_1 h_2 \end{pmatrix}, \quad \|r(h)\| \leq C \|(h_1, h_2)\|^2.$$

Como

$$\frac{\|r(h)\|}{\|h\|} \leq C \|h\| \rightarrow 0,$$

se concluye que

F es diferenciable en $(1, 2)$.

Ejemplo 2

Sea la función F dada por

$$F(x, y, z) = (x + y + z, x^2 + z)$$

Determine si F es diferenciable en $a = (1, 0, 2)$

Jacobiano

$$J_F(x, y, z) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2x & 0 & 1 \end{pmatrix} \implies DF(a) = J_F(1, 0, 2) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Si $h = (h_1, h_2, h_3)$, entonces

$$F(a + h) = F(a) + DF(a)h + \begin{pmatrix} 0 \\ h_1^2 \end{pmatrix}.$$

Como

$$\|(0, h_1^2)\| \leq C \|h\|^2,$$

se concluye que

$$F \text{ es diferenciable en } a = (1, 0, 2).$$

Ruta de la sesión

- 1 Derivada direccional
- 2 Matriz Jacobiana
- 3 Diferenciabilidad
- 4 Ejemplos resueltos
- 5 Condición suficiente
- 6 Regla de la cadena

Condición suficiente para la diferenciabilidad

Teorema

Si todas las derivadas parciales de F existen en un entorno de a y son continuas en a , entonces F es diferenciable en a .

Además, la matriz que representa a la transformación lineal $DF(a)$ es

$$J_F(a).$$

Lectura práctica del teorema

Para funciones construidas con polinomios, exponenciales, trigonométricas y operaciones suaves, normalmente se verifica la diferenciabilidad revisando continuidad de las derivadas parciales.

Ejercicios propuestos

1 Sea

$$F(x, y) = (e^x \cos y, e^x \sin y).$$

Calcule $J_F(0, 0)$. ¿Es F diferenciable en $(0, 0)$?

2 Sea

$$G(u, v, w) = (u^2 + v, uv + w^2).$$

Calcule $J_G(1, -1, 0)$. ¿Es G diferenciable en $(1, -1, 0)$?

3 Muestre que la transformación lineal $DF(a)$ en la definición de diferenciabilidad es única.

Ruta de la sesión

- 1 Derivada direccional
- 2 Matriz Jacobiana
- 3 Diferenciabilidad
- 4 Ejemplos resueltos
- 5 Condición suficiente
- 6 Regla de la cadena

Regla de la cadena

Sean

$$f : A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m, \quad g : B \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^p,$$

con A y B abiertos y $f(A) \subset B$.

Theorem

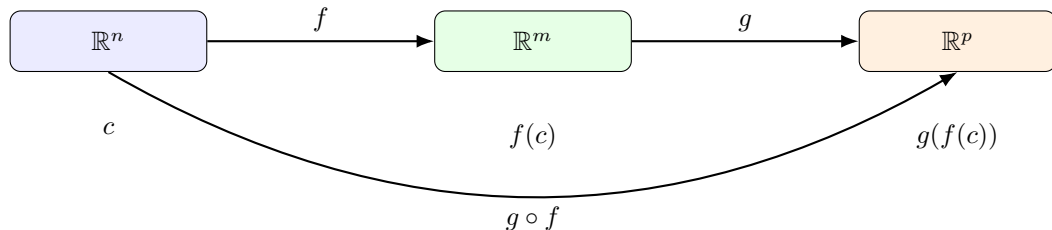
Si f es diferenciable en c y g es diferenciable en $f(c)$, entonces $g \circ f$ es diferenciable en c y

$$D(g \circ f)(c) = Dg[f(c)] \circ Df(c).$$

En términos matriciales:

$$J(g \circ f)(c) = J_g[f(c)] J_f(c).$$

Diagrama de la regla de la cadena



$$J(g \circ f)(c) = J_g(f(c)) J_f(c).$$

Orden del producto

La matriz de la función exterior g se evalúa en $f(c)$ y multiplica a la matriz de la función interior f evaluada en c .

Ejemplo: composición $g \circ f$

Sean

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad f(x, y) = (e^{x+y}, x - y, x^2),$$

y

$$g : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad g(u, v, w) = (u^v, \text{sen}(v + w)).$$

Probar que $g \circ f$ es diferenciable en $(0, 0)$ y calcular

$$J(g \circ f)(0, 0).$$

Diferenciabilidad

Como las funciones exponencial, polinomiales, potencia y seno son diferenciables en los puntos considerados, f y g son diferenciables. Por tanto, $g \circ f$ es diferenciable en $(0, 0)$.

Ejemplo: jacobiano de f

Para

$$f(x, y) = (e^{x+y}, x - y, x^2),$$

tenemos

$$J_f(x, y) = \begin{pmatrix} e^{x+y} & e^{x+y} \\ 1 & -1 \\ 2x & 0 \end{pmatrix}.$$

Evaluando en $(0, 0)$:

$$J_f(0, 0) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Además,

$$f(0, 0) = (1, 0, 0).$$

Ejemplo: jacobiano de g

Para

$$g(u, v, w) = (u^v, \operatorname{sen}(v + w)),$$

se obtiene

$$J_g(u, v, w) = \begin{pmatrix} vu^{v-1} & u^v \ln(u) & 0 \\ 0 & \cos(v + w) & \cos(v + w) \end{pmatrix}.$$

Evaluando en $(1, 0, 0)$:

$$J_g(1, 0, 0) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Comentario

La primera fila se anula porque $v = 0$ y $\ln(1) = 0$.

Ejemplo: aplicación de la regla de la cadena

Por la regla de la cadena:

$$J(g \circ f)(0, 0) = J_g(f(0, 0))J_f(0, 0) = J_g(1, 0, 0)J_f(0, 0).$$

$$J(g \circ f)(0, 0) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Resultado

$$J(g \circ f)(0, 0) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Ideas centrales

- La derivada direccional de una función vectorial se calcula por componentes.
- La matriz jacobiana organiza todas las derivadas parciales de las componentes.
- La diferenciabilidad equivale a admitir una buena aproximación lineal.
- La regla de la cadena se expresa como producto de matrices jacobianas.

$$F(a + h) = F(a) + J_F(a)h + r(h), \quad \frac{\|r(h)\|}{\|h\|} \rightarrow 0.$$